

École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid

Génie Mécatronique et Systèmes Intelligents

Projet de Fin d'Année

Rapport final de stage

Allocation de commande intégrée du freinage et de la direction by-wire

Un démonstrateur véhicule simulé tolérant aux défaillances

Réalisé par

Laaraki Mohamed Amine
Aymen Bentaleb

Encadrants académiques

Pr Said Ben Alla
Pr Issam Amellal

Garant du projet / CDC-TSL

Elmehdi Chokri

Cadre de stage ENSA Berrechid – SEGULA Technologies

Période de stage : du 1^{er} juillet au 1^{er} septembre 2026

Édition française

Dédicace

À nos familles, pour leurs encouragements tout au long de nos études.

À nos enseignants, dont le travail nous a permis de construire les bases scientifiques et techniques de ce projet.

À nos amis et camarades, pour les échanges, l'entraide et l'envie commune d'apprendre.

Laaraki Mohamed Amine
Aymen Bentaleb

Remerciements

Nous remercions SEGULA Technologies et l'ENSA Berrechid pour le cadre académique et professionnel dans lequel ce projet de stage a été développé. Le travail sur la commande intégrée du freinage et de la direction nous a permis de relier mécatronique, dynamique du véhicule, optimisation numérique et vérification d'ingénierie.

Nous exprimons notre gratitude à Monsieur Elmehdi Chokri, garant du projet, pour son orientation et son accompagnement tout au long de notre travail sur ce démonstrateur simulé.

Nous remercions chaleureusement nos encadrants académiques, Pr Said Ben Alla et Pr Issam Amellal, ainsi que l'équipe pédagogique de l'ENSA Berrechid, pour leur contribution à notre formation et à l'encadrement académique de ce travail.

Nos remerciements s'adressent également aux personnes qui évalueront ce rapport et à tous ceux qui nous ont soutenus au cours du projet. Ce document nous permet de partager la solution développée ainsi que les enseignements tirés de son implémentation.

Résumé

Dans ce projet de fin d'année, nous développons un démonstrateur simulé fonctionnel d'allocation de commande intégrée Brake-by-Wire et Steer-by-Wire. Quatre freins de roue et une crémaillère commune entraînée par deux canaux fonctionnels indépendants sont coordonnés par un programme quadratique contraint. La commande redistribue les demandes de force longitudinale et de moment de lacet selon la disponibilité diagnostiquée des actionneurs. Un modèle véhicule non linéaire à 13 états représente la saturation des pneus, la capacité combinée, le transfert de charge et les dynamiques d'actionneurs. Les demandes physiquement irréalisables sont traitées par une allocation bornée au mieux des capacités.

Le démonstrateur achevé s'appuie sur 45 tests unitaires MATLAB, cinq manœuvres nominales et 30 scénarios initiaux de défaut. Le secours par freinage différentiel DBBS respecte les critères de l'impulsion du projet dans les huit cas évalués : écart de trajectoire maximal de 0,295 m, RMSE maximale de lacet de 0,0115 rad/s et décélération maximale de 0,277 g. Les manœuvres d'autorité étudiées après perte d'un frein avant conservent au moins 61,1% de la borne supérieure de freinage nominale, avec une dérive maximale de 0,0605 rad. Un raffinement ciblé à 1 ms confirme les résultats principaux.

Le périmètre académique final est une démonstration reproductible fondée sur un modèle et une condition de référence documentée, complétée par une analyse qualitative de sûreté. La garantie d'une enveloppe élargie, les défauts brusques pendant un freinage entièrement saturé et la validation matérielle sont structurés en perspectives. Les traces numériques sont conservées ; l'achèvement du démonstrateur académique se distingue d'une certification de série ou d'une garantie de sûreté en toutes conditions.

Mots-clés : BbW, SbW, DBBS, allocation de commande, programmation quadratique, dynamique du véhicule, tolérance aux défaillances, MATLAB.

Table des matières

Dédicace	I
Remerciements	II
Résumé	III
Abréviations et notations	VIII
Introduction générale	1
1 Organisme d'accueil et cadrage du projet	2
1.1 SEGULA Technologies et le contexte marocain	2
1.2 Organisation académique	2
1.3 Objectifs et périmètre du projet	3
1.4 Méthode et progression	3
2 État de l'art et choix de conception	4
2.1 Redondance matérielle et compensation interdomaines	4
2.2 Le freinage comme secours de direction	4
2.3 Assistance de direction après perte de freinage	5
2.4 Méthodes d'allocation de commande	5
2.5 Positionnement de notre contribution	6
3 Architecture fonctionnelle et objectifs de commande	7
3.1 Chaîne d'actionnement intégrée	7
3.2 Objectifs de commande et chronologie des défauts	7
3.3 Repères utilisés dans le démonstrateur	8
3.4 Chaîne de commande implémentée	9
3.5 Actionnement de la crémaillère et redondance disponible	10
4 Modélisation du véhicule et des actionneurs	11
4.1 Variables d'état et équations du mouvement	11
4.2 Transfert de charge et couplage des forces	11
4.3 Provenance des paramètres	12
4.4 Vérification avant allocation	13
5 Stratégie d'allocation et conception du mode dégradé	14

5.1	Allocation quadratique contrainte	14
5.2	Réserve latérale arrière après perte d'un frein avant	15
5.3	Adaptation du retour de lacet DBBS	15
5.4	Implémentation et discipline de vérification	15
6	Campagne de simulation et performances obtenues	16
6.1	Conditions d'exécution et preuves	16
6.2	Manœuvres nominales	16
6.3	Catalogue des scénarios de défaut	17
6.4	Conventions de mesure	17
6.5	Performance DBBS	18
6.6	Freinage résiduel et dérive	19
6.7	Témoins d'autorité indépendants	20
6.8	Diagnostics temporels et raffinement numérique	21
6.9	Évaluation échantillonnée de l'enveloppe	21
7	Argumentaire de sûreté et synthèse d'ingénierie	22
7.1	Analyse de sûreté fonctionnelle	22
7.2	Arbre qualitatif et indépendance	22
7.3	Bilan de nos objectifs	23
8	Limites du périmètre et perspectives	24
8.1	Défauts brusques en freinage entièrement saturé	24
8.2	Enveloppe, récupération et robustesse élargies	24
8.3	Perspectives d'industrialisation	25
	Conclusion générale	26
A	Reproductibilité et organisation des preuves	27
A.1	Logiciel de référence et sources figées	27
A.2	Index des preuves privées	27
A.3	Contrôles locaux et reconstruction	27
B	AMDEC complète et registre des dépendances	28
B.1	Pertes des canaux de freinage et de direction	28
B.2	Modes communs, capteurs et actionnements intempestifs	30
B.3	Analyse des défaillances dépendantes	31
	Bibliographie	33

Table des figures

1.1	SEGULA Technologies, contexte d'ingénierie de l'organisme d'accueil.	2
3.1	Chaîne exécutée de commande et d'injection des défauts. La commande précédente est également mémorisée pour imposer les limites de variation.	9
3.2	Modèle fonctionnel de direction à deux contributions de boucles de vitesse et un seul degré de liberté mécanique.	10
6.1	DBBS à crémaillère centrée avant/après correction, deux directions de lacet, diagnostic 10 ms.	19
6.2	Autorité après perte avant : la réserve arrière améliore la dérive avec un compromis de freinage quantifié.	20

Liste des tableaux

1.1	Identification du projet.	2
1.2	Livrable achevé et frontière des développements futurs.	3
1.3	Séquence des travaux d'ingénierie.	3
2.1	Alternatives d'allocation et conséquences pour notre conception.	6
3.1	Repères d'évaluation des scénarios.	8
3.2	Lien entre questions d'ingénierie et preuves du rapport.	8
6.1	Résultats des manœuvres nominales.	16
6.2	Trente scénarios initiaux de défaut.	17
6.3	Résultats DBBS avec ALLOC-2026-04.	18
6.4	Autorité de freinage délivrée sur le plateau évalué.	19
6.5	Comparaison ciblée 2 ms / 1 ms.	21
7.1	AMDEC synthétique et perspectives de développement.	22
7.2	Synthèse de nos contributions.	23
8.1	Indicateurs transitoires exploratoires conservés pour les perspectives.	24
A.1	Hierarchie des preuves.	27
B.1	AMDEC détaillée des pertes de canaux.	28
B.2	Modes détaillés communs et autres que la perte simple.	30
B.3	Dépendances partagées et preuves nécessaires à l'implémentation.	32

Abréviations et notations

BbW / SbW	Brake-by-Wire / Steer-by-Wire
DBBS	Differential-Braking Backup Steering
QP	Programme quadratique
RMSE	Erreur quadratique moyenne
FMEA / AMDEC	Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
FTA / DFA	Arbre de défaillance / analyse des défaillances dépendantes
ASIL / ECU	Automotive Safety Integrity Level / Electronic Control Unit
CDC / PFA	Cahier des charges / projet de fin d'année
F_x, F_y, F_z	Forces longitudinale, latérale et normale (N)
M_z, r, β	Moment de lacet (N m), vitesse de lacet (rad/s), dérive (rad)
δ, μ	Angle roue/crémaillère (rad), coefficient d'adhérence
h_p, h_k	Masques de santé physique et diagnostiqué

Introduction générale

Le freinage et la direction commandés électriquement posent un problème de coordination autant qu'un problème de commande d'actionneur. Lorsqu'un effecteur devient indisponible, une demande réalisable avec tous les actionneurs peut ne plus l'être. Une réponse dégradée utile nécessite donc des priorités explicites, des limites physiques et une méthode exploitant les effecteurs encore disponibles.

Le projet aborde ce problème en considérant freinage et direction comme une seule plante suractionnée. Direction et freinage différentiel influencent tous deux le lacet, sans être interchangeables : le freinage réduit la vitesse et partage le budget d'adhérence avec la force latérale. Ce couplage motive un modèle véhicule non linéaire et une stratégie d'allocation contrainte.

Notre démarche est progressive : formaliser l'architecture, vérifier la plante sans allocation, connecter la commande nominale, introduire les pertes de canaux diagnostiquées, améliorer le comportement dégradé, puis conserver et auditer indépendamment les résultats. Le livrable est un système simulé fonctionnel accompagné de preuves reproductibles et du présent rapport bilingue.

Dans les chapitres suivants, nous présentons l'organisme d'accueil et les objectifs du projet, l'état de l'art, l'architecture fonctionnelle, le modèle mathématique, l'allocateur, nos résultats de simulation, l'argumentaire de sûreté et les perspectives. Nous évaluons notre démonstrateur dans les conditions de fonctionnement et les scénarios définis au chapitre 1 ; la validation industrielle élargie constitue une étape ultérieure.

Organisme d'accueil et cadrage du projet

1.1 SEGULA Technologies et le contexte marocain



FIGURE 1.1 – SEGULA Technologies, contexte d'ingénierie de l'organisme d'accueil.

SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie. Ses activités automobiles comprennent développement, essais et conseil technologique auprès des constructeurs et équipementiers. L'organisation marocaine présente l'ingénierie automobile à travers son bureau d'études de Casablanca et l'aéronautique via SIMRA. Son site officiel mentionne également des implantations à Agadir et Tanger. Ces éléments situent le stage dans un environnement d'ingénierie et de développement industriel [12, 13].

Notre projet porte sur l'automatique et la démonstration numérique. Il ne revendique ni intégration à un véhicule de série d'un client identifié, ni accès à des données véhicule propriétaires, ni validation par un programme industriel. Le véhicule de référence associe données publiées et paramètres explicitement supposés.

1.2 Organisation académique

TABLE 1.1 – Identification du projet.

Établissement	ENSA Berrechid
Filière	Génie Mécatronique et Systèmes Intelligents
Réalisé par	Laaraki Mohamed Amine ; Aymen Bentaleb
Encadrants académiques	Pr Said Ben Alla ; Pr Issam Amellal
Garant du projet	Elmehdi Chokri
Environnement de référence	MATLAB R2026a Update 5 ; Optimization Toolbox
Livrable	Démonstrateur simulé et rapport FR/EN

1.3 Objectifs et périmètre du projet

Notre objectif est de développer et documenter un démonstrateur simulé fonctionnel de commande intégrée du freinage et de la direction. Nous nous appuyons sur le CDC pour guider notre architecture et nos repères quantitatifs, puis évaluons le système sur un modèle véhicule de référence et un ensemble défini de manœuvres nominales et dégradées. Notre travail couvre la modélisation, l'allocation contrainte, certaines pertes d'actionneurs et l'analyse des performances résiduelles. Le tableau suivant distingue les capacités que nous démontrons des développements que nous identifions comme perspectives.

TABLE 1.2 – Livrable achevé et frontière des développements futurs.

Livrable actuel	Perspectives
Véhicule non linéaire de référence ; crémaillère commune et quatre freins	Identification véhicule et corrélation expérimentale
Allocation nominale ; pertes silencieuses de canaux sélectionnées	Actionneurs bloqués, défauts capteurs/ECU/causes communes
Performance freinage/DBBS mesurée dans le catalogue	Défauts brusques en freinage entièrement saturé ; garanties continues de récupération/enveloppe
Simulation traçable et argumentaire qualitatif de sûreté	Indépendance matérielle, temps réel, certification

Nous conservons les traces de simulation afin de relier chaque résultat à ses conditions d'essai et à sa version de commande. Nos investigations complémentaires sur les transitions saturées alimentent le chapitre des perspectives. Dans ce rapport, nous expliquons le comportement démontré, nos choix de conception et les suites pratiques du système.

1.4 Méthode et progression

TABLE 1.3 – Séquence des travaux d'ingénierie.

Étape	Question	Preuve produite
1	Qu'est-ce qui est redondant ?	Architecture et sémantique des défauts
2	La plante est-elle cohérente ?	Bancs en boucle ouverte et actionneurs
3	Peut-on allouer les demandes nominales ?	Cinq manœuvres variables
4	Que reste-t-il après perte d'un canal ?	30 scénarios et autorité résiduelle
5	Comment améliorer le comportement dégradé ?	Réserve arrière et réglage du retour DBBS
6	Peut-on expliquer et reproduire le résultat ?	Audits indépendants, sources figées, rapport final

Nous avons réalisé l'essentiel de ce travail ensemble, de la bibliographie et la conception à l'analyse des résultats et la rédaction. Nos contributions sont communes.

État de l’art et choix de conception

Nous examinons comment des actionneurs véhicule redondants peuvent préserver le freinage et la commande latérale après un défaut. Notre revue relie trois questions : quels mécanismes physiques fournissent une autorité de secours, comment allouer cette autorité sous contraintes, et quelles hypothèses sont nécessaires avant de conclure à une tolérance aux défauts. Les références identifiées lors de Gate 1 orientent notre conception ; leurs architectures et conditions d’essai sont distinguées des nôtres.

2.1 Redondance matérielle et compensation interdomaines

Dupliquer un actionneur préserve un mécanisme de commande connu, à condition que la branche survivante dispose d’une capacité suffisante et ne soit pas affectée par la même cause. La compensation interdomaines utilise une autre fonction du véhicule pour produire une force ou un moment utile. Les deux approches peuvent coexister : nos entraînements de direction apportent une redondance locale, tandis que le freinage différentiel fournit un second moyen d’agir sur le lacet.

La présentation du véhicule de recherche SpeedE par Eckstein décrit une direction roue par roue et une compensation interdomaines. Une intervention de direction erronée peut être compensée par l’autre roue directrice et par une vectorisation du couple à l’essieu arrière [2]. Ce précédent invite à raisonner au niveau de la fonction véhicule plutôt qu’à réduire la redondance à la duplication de composants identiques.

Nous retenons ce principe fonctionnel, mais notre plante comporte une crémaillère commune et aucun couple de propulsion commandé indépendamment. Elle ne peut pas contre-braquer une roue avant par rapport à l’autre. Sa redondance doit donc être évaluée avec ses quatre canaux de force de freinage et son angle de direction commun. Les résultats obtenus avec une direction roue par roue ne sont pas directement transférables à cette architecture.

2.2 Le freinage comme secours de direction

Deux mécanismes différents apparaissent sous l’expression générale de δ direction par freinage. z. Dominguez-Garcia, Kassakian et Schindall proposent une direction actionnée par freinage où l’asymétrie des forces aux roues entraîne le mécanisme de direction après découplage mécanique de l’actionneur principal défaillant [3]. Cette approche dépend de la géométrie de direction et de la liberté mécanique de la crémaillère. Elle nécessite un modèle du couple et du mouvement de direction.

Kissai, Mouton et Monsuez étudient le secours de l’EPAS par freinage différentiel : le freinage séparé des roues produit un moment de lacet véhicule, l’allocation coordonnant les freins

disponibles [4]. Leur formulation par moindres carrés pondérés fournit un précédent utile pour l'allocation bornée. Son intérêt pour notre travail réside dans la gestion explicite de l'autorité des freins, plutôt que dans l'hypothèse que le freinage reproduirait toutes les capacités de la direction.

Nous retenons le secours de direction par freinage différentiel (DBBS) dans ce second sens. Lorsque les deux entraînements sont perdus, le modèle maintient l'angle courant de crémaillère et l'allicateur produit du lacet supplémentaire par asymétrie de freinage. Nous ne modélisons pas de mouvement de crémaillère induit par le freinage. Cette distinction précise ce que nos simulations peuvent établir : une réponse latérale maîtrisée accompagnée d'une décélération, pour un état de crémaillère et un budget d'adhérence définis.

2.3 Assistance de direction après perte de freinage

Jiang et ses coauteurs traitent la défaillance d'un frein électromécanique par redistribution des couples de freinage et direction active avant [5]. Leur traitement du conflit entre décélération et stabilité latérale est directement pertinent pour nos cas de perte d'un frein avant. L'utilisation du freinage et le soutien latéral ne peuvent pas être choisis indépendamment lorsqu'ils consomment la même adhérence.

Notre réponse consiste à préserver une réserve latérale arrière accrue après diagnostic de perte d'un frein avant. Il s'agit d'un choix propre au projet, évalué avec notre plante non linéaire, et non d'une reproduction de la commande publiée ou de ses résultats chiffrés. Ce rapprochement explique pourquoi une légère réduction de l'utilisation du freinage peut être justifiée lorsqu'elle réduit fortement la dérive.

Han et ses coauteurs étudient la défaillance de direction de véhicules électriques à quatre roues directrices indépendantes by-wire [6]. Gate 1 avait identifié leur approche hiérarchique de commande prédictive et de distribution des couples comme autre exemple de coordination. Nous la classons ici parmi les travaux connexes sur les défauts de direction, non comme preuve que la direction seule restaure un freinage perdu. Ses degrés de liberté supplémentaires en direction et en propulsion diffèrent de notre allocation à crémaillère commune et freinage seul.

2.4 Méthodes d'allocation de commande

La synthèse de Johansen et Fossen distingue demande de mouvement, allocation entre effecteurs et commande locale des actionneurs [1]. Cette hiérarchie structure notre implémentation : la force généralisée et le moment de lacet forment l'interface entre objectifs véhicule et contraintes des actionneurs. La comparaison suivante explique notre choix ; elle ne constitue pas un classement expérimental des algorithmes.

TABLE 2.1 – Alternatives d'allocation et conséquences pour notre conception.

Méthode	Propriété utile	Point de conception
Pseudo-inverse	Solution directe d'une application linéaire des forces	L'écrtage seul peut laisser une erreur évitable ; redistribuer demande une logique supplémentaire
Allocation en cascade	Priorité explicite entre groupes d'actionneurs	L'ordre des groupes détermine l'utilisation de l'autorité restante
MCP bornés / QP	Erreur pondérée et bornes dans un même problème	Exige mise à l'échelle, contrôles numériques et repli défini

Nous retenons un programme quadratique avec application des forces localement affine, bornes et limites de variation des commandes. Les erreurs de force et de lacet sont normalisées avant pondération pour que les unités ne fixent pas implicitement la priorité. Lorsqu'une demande dépasse l'autorité disponible, minimiser un résidu sous contraintes préserve un actionnement utile. La plante non linéaire reste la référence des forces et moments délivrés ; minimiser l'erreur affine d'allocation ne constitue pas en soi une preuve de stabilité non linéaire.

2.5 Positionnement de notre contribution

Notre contribution réside dans l'intégration et la vérification de ces principes au sein d'un démonstrateur académique reproductible. Nous associons masques de défaut explicites, instants distincts de perte physique et de diagnostic, modèle de crémaillère commune à deux entraînements, allocation contrainte au mieux des capacités et évaluation non linéaire. Nous utilisons ensuite le compromis freinage/dérive et l'écart de trajectoire DBBS observés pour améliorer la commande dégradée.

Les travaux examinés étayent les choix de mécanismes et de méthodes, sans établir nos performances numériques. Nos résultats propres sont présentés au chapitre 6. De même, l'objectif ASIL D motive l'analyse de sûreté sans transformer la redondance simulée en indépendance matérielle démontrée. L'AMDEC et l'analyse des dépendances relient les conséquences testées aux travaux supplémentaires nécessaires pour un système physique.

Architecture fonctionnelle et objectifs de commande

3.1 Chaîne d'actionnement intégrée

La chaîne comprend une référence de manœuvre, un asservissement de vitesse de lacet, un allocateur QP, les dynamiques d'actionneurs et la plante non linéaire. Le retour d'état actualise l'allocation toutes les 2 ms. La plante utilise le masque physique ; l'allocation utilise le masque de diagnostic reçu. Cette séparation représente la période pendant laquelle un actionneur défaillant est encore considéré disponible.

$$u = [F_{x,FL}, F_{x,FR}, F_{x,RL}, F_{x,RR}, \delta_c]^T, \quad h = [h_{FL}, h_{FR}, h_{RL}, h_{RR}, h_A, h_B]^T.$$

Il existe un seul angle de crémaillère, et non deux angles à additionner. Deux boucles internes de vitesse, masquées indépendamment, contribuent au même mouvement. La paire saine est limitée à 400 degrés/s ; chaque entraînement dispose de 240 degrés/s et de la course complète. Il s'agit d'hypothèses fonctionnelles de conception, non d'une capacité en couple démontrée.

Panne	Effet physique implémenté
Un frein	Force de contact supprimée immédiatement. L'état interne décroît mais ne peut produire de force au pneu.
Un entraînement	Sa contribution à la vitesse de crémaillère disparaît. Le survivant conserve son ancienne part jusqu'au diagnostic.
Deux entraînements	La crémaillère conserve son angle. Les freins génèrent le lacet de secours.
Alimentation / communication	Équivalent à un masque uniquement si l'effet réel est local, isolé et silencieux.

Une crémaillère maintenue ne représente ni une crémaillère libre, ni un blocage arbitraire, ni un couple moteur opposé. Les demandes conducteur perdues/corrompues, les défauts capteurs et les défauts du calculateur commun nécessitent également d'autres modèles. L'indisponibilité des deux entraînements peut résulter de deux pertes indépendantes ou d'une panne de chemin commun : l'architecture physique doit trancher. Six drapeaux logiciels ne démontrent pas six domaines matériels indépendants.

3.2 Objectifs de commande et chronologie des défauts

L'accélération longitudinale et la réponse de lacet demandées sont traduites en force et moment généralisés. L'allocateur ne commande pas directement une trajectoire ; il suit ces grandeurs avec les actionneurs disponibles. Le DBBS produit du lacet par asymétrie de freinage gauche/droite.

Il ne désigne pas le braquage de la crémaillère par effet de rayon de pivot.

$$F_{x,d} = m(a_{x,ref} - v_y r), \quad M_{z,d} = I_z \left(\dot{r}_{ref} + \frac{r_{ref} - r}{\tau_r} \right).$$

La perte physique survient à t_p . Le diagnostic est livré à $t_f = t_p + t_d$, échantillonné sur la grille de commande. Les masques séparés empêchent la commande de réagir à un défaut futur. Les retards de 0, 10 et 50 ms sont des cas de sensibilité imposés, non des performances mesurées de détecteur.

3.3 Repères utilisés dans le démonstrateur

TABLE 3.1 – Repères d'évaluation des scénarios.

Suivi nominal	$\text{RMSE}(F_x) \leq 250 \text{ N} ; \text{RMSE}(r) \leq 0.012 \text{ rad/s}$
Impulsion DBBS	$ r_{ref} \leq 0.15 \text{ rad/s} ; \text{RMSE}(r) \leq 0.03 \text{ rad/s}$
Trajectoire / décélération DBBS	$ e_{lat} _{\max} \leq 0.50 \text{ m} ; a_{brake} \leq 0.35g$
Plateau de freinage résiduel	$a_{brake} \geq 0.60\mu g ; M_z \leq 567.137 \text{ N m}$
Contrôle de domaine	$v_x > 0.5 \text{ m/s} ; \beta \leq 0.15 \text{ rad}$
Diagnostics masque / récupération	10 ms ; bande 10%, entrée 50 ms et maintien 100 ms

La limite de lacet au freinage représente 5% d'un témoin nominal faisable et reste conservatrice pour ce repère. La récupération utilise une référence affine et est présentée comme diagnostic. Le périmètre académique final ne transforme pas ces tests échantillonnés en garantie physique universelle.

TABLE 3.2 – Lien entre questions d'ingénierie et preuves du rapport.

Question	Preuve	Interprétation
Les commandes sont-elles bornées ?	Bornes QP, journaux de vitesse et tests unitaires	Contrôles nominaux et du catalogue ; transitions saturées traitées séparément
L'allocation réagit-elle à une perte ?	Masques physique/connu séparés et traces temporelles	Retard imposé, non qualification d'un détecteur
Quelle autorité reste disponible ?	Plateaux de freinage, impulsions DBBS et témoins échantillonnés	Quantifiée aux états et manœuvres définis
Que couvre la redondance ?	AMDEC complète et registre des dépendances	Argumentaire fonctionnel ; indépendance matérielle à étayer

3.4 Chaîne de commande implémentée

La figure 3.1 restitue la structure fonctionnelle des scripts MATLAB exécutés. Chaque bloc correspond à une fonction nommée ou à une étape du modèle. Il s'agit d'un schéma d'implémentation, non d'une capture du prototype Simulink historique. Les flèches pleines portent commandes ou états ; les flèches pointillées portent les disponibilités imposées.

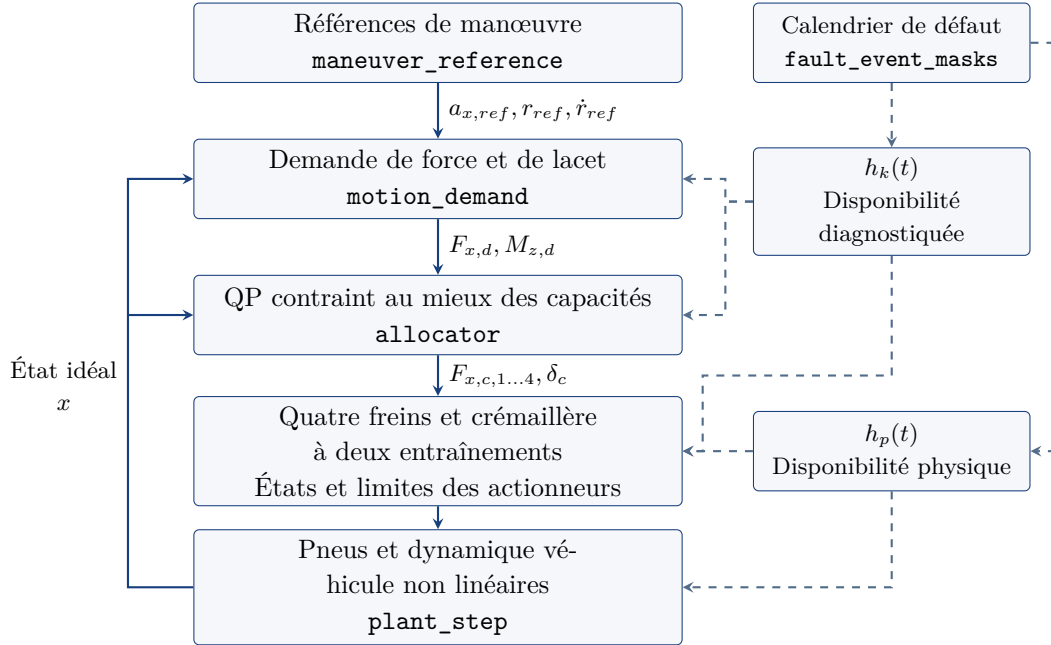
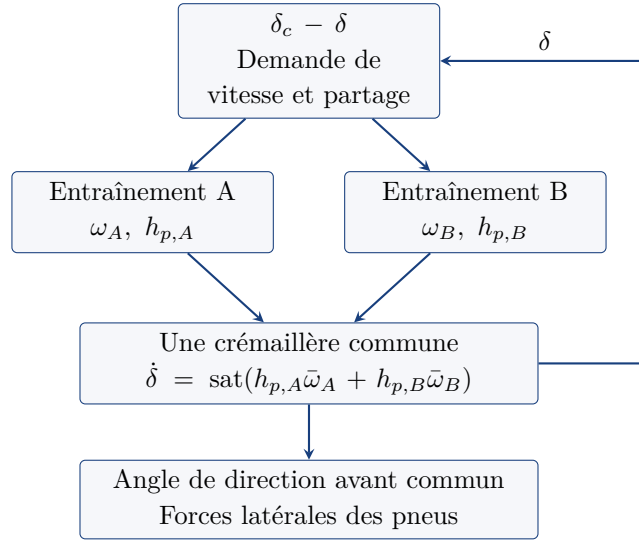


FIGURE 3.1 – Chaîne exécutée de commande et d'injection des défauts. La commande précédente est également mémorisée pour imposer les limites de variation.

La période nominale de commande vaut 2 ms. Le masque physique retire la capacité à l'apparition du défaut ; le masque connu change seulement après le retard imposé de diagnostic. Le retour d'état provient directement de la plante simulée. Cette architecture isole la sensibilité à la latence sans revendiquer l'implémentation d'un détecteur fondé sur les capteurs ou d'un estimateur d'état.

3.5 Actionnement de la crémaillère et redondance disponible



Deux entraînements sains : limite totale $400^\circ/\text{s}$ Un seul sain : $240^\circ/\text{s}$
 Deux perdus : crémaillère maintenue ; lacet de secours par asymétrie de freinage

FIGURE 3.2 – Modèle fonctionnel de direction à deux contributions de boucles de vitesse et un seul degré de liberté mécanique.

Chaque boucle moteur possède une constante de temps de 10 ms ; la réponse externe angle-vitesse utilise 20 ms. L'entraînement survivant reçoit la demande restante après diagnostic. Sa capacité de vitesse supposée représente 60% de la limite de la paire saine, tandis que l'angle autorisé reste $\pm 35^\circ$. Ce sont des paramètres fonctionnels, non une spécification mesurée du couple sous charge. Les quatre freins restent commandés séparément. Leurs forces longitudinales contribuent à la décélération et au lacet selon la position des roues. Tous partagent les transferts de charge et l'adhérence. Représenter des canaux séparés n'implique donc pas l'indépendance des alimentations, bus, capteurs ou calculateurs de sûreté. Ces dépendances sont examinées au chapitre de sûreté et dans l'annexe B.

Modélisation du véhicule et des actionneurs

4.1 Variables d'état et équations du mouvement

L'état plan est

$$x = [v_x, v_y, r, X, Y, \psi, \delta, F_{x,FL}, F_{x,FR}, F_{x,RL}, F_{x,RR}, \omega_A, \omega_B]^T.$$

Pour les forces dans le repère véhicule et le moment de lacet, les équations sont

$$\begin{aligned} \dot{v}_x &= F_x/m + v_y r, & \dot{v}_y &= F_y/m - v_x r, & \dot{r} &= M_z/I_z, \\ \dot{X} &= v_x \cos \psi - v_y \sin \psi, & \dot{Y} &= v_x \sin \psi + v_y \cos \psi, & \dot{\psi} &= r. \end{aligned}$$

Les angles de dérive avant et arrière sont

$$\alpha_f = \delta - \text{atan2}(v_y + l_f r, v_x), \quad \alpha_r = -\text{atan2}(v_y - l_r r, v_x).$$

Une formule de Magic Formula simplifiée conserve la raideur d'essieu à faible dérive issue de la littérature. La capacité latérale restante de chaque roue vaut $\sqrt{\max((\mu F_{z,i})^2 - F_{x,i}^2, 0)}$. Le pic d'essieu est la somme de ces capacités et la force latérale se répartit proportionnellement. Les forces avant sont projetées dans le repère véhicule avant la somme des forces et moments.

$$F_y = D \sin[C \arctan\{B\alpha - E(B\alpha - \arctan B\alpha)\}], \quad B = \frac{C_\alpha}{CD}.$$

Le transfert de charge quasi statique utilise une accélération longitudinale estimée à partir des forces d'actionneur et $a_y \simeq v_x r$. Les charges brutes négatives déclenchent un contrôle, même si le calcul des forces les borne à zéro. Les états de freinage utilisent un retard de 20 ms limité à 40 kN/s. Une boucle externe de crémaillère de 20 ms répartit la vitesse demandée entre deux boucles moteur de 10 ms. RK4 classique intègre entre les échantillons d'allocation. La validité est limitée à $v_x > 0.5$ m/s et $|\beta| \leq 0.15$ rad, avec $\beta = \text{atan2}(v_y, v_x)$. Le modèle omet la dynamique de rotation des roues, la régulation de glissement longitudinal, l'inertie de crémaillère, les couples routiers, les transitoires de suspension et les capteurs. Réussir les tests numériques constitue une vérification du modèle, non une validation expérimentale d'un véhicule réel.

4.2 Transfert de charge et couplage des forces

Le transfert longitudinal modifie la répartition avant/arrière selon l'accélération estimée. Le transfert latéral redistribue la charge de chaque essieu entre roues gauche et droite. Le modèle évalue les charges brutes avant limitation, ce qui permet de détecter numériquement une perte

de contact.

$$\Delta F_{z,x} = \frac{mh_{CG}a_x}{L}, \quad F_{zf} = mg\frac{l_r}{L} - \Delta F_{z,x}, \quad F_{zr} = mg\frac{l_f}{L} + \Delta F_{z,x}.$$

Pour chaque roue, forces longitudinale et latérale partagent le même cercle d'adhérence. Utiliser presque toute la capacité pour freiner laisse donc peu de soutien latéral. Ce point est central dans la commande dégradée : équilibrer le lacet ne suffit pas à préserver le comportement en dérive.

4.3 Provenance des paramètres

REF-2026-02 est un véhicule de référence issu de la littérature, non un véhicule cible identifié. S signifie sourcé, C calculé, A supposé et R dérivé de l'interprétation des exigences. Cette provenance mixte est explicite et doit accompagner les résultats.

Paramètre	Valeur	Provenance
m, I_z	1590 kg ; 2059.2 kg m ²	S, Wang et al. [7]
l_f, l_r	1.05 m ; 1.61 m	S [7]
L, w_f	2.66 m ; 0.6053	C : $l_f + l_r, l_r/L$
t_w	1.53 m	A : largeur utilisée comme voie [8]
h_{CG}	0.637 m	S substitut [8]
g, μ	9.80665 m/s ² ; 0.90	S [9] ; A
$C_f = C_r$	66000 N/rad	C : 2×33000 [7]
C, E	1.9 ; 0.97	A
D, B	Dépendants de la capacité	C, section précédente
$\delta_{\max}$	35°	A
Vitesse crémaillère / moteur	400°/s ; 240°/s	R/A ; A
Vitesse de force frein	40000 N/s	R/A
$\tau_{Fx}, \tau_{\delta}, \tau_{\omega}$	20, 20, 10 ms	A
Asservissement lacet	0.25 s / 0.15 s (DBBS)	A
Pas contrôleur	2 ms	R
Vitesse initiale	60 km/h	R
Réserve de force	2% / 8% arrière après perte avant	A
Échelles de l'objectif	5000 N ; 1000 N m	A
Poids effort / angle de confiance	10 ⁻⁶ ; 0.5°	A

La valeur de 1.53 m dans [8] est une largeur véhicule, non une voie mesurée. Son utilisation comme voie est explicitement une hypothèse. La géométrie, la forme du pneu, le frottement et les dynamiques d'actionneurs limitent donc la représentativité. La vitesse de direction résiduelle de 60% est imposée dans le modèle fonctionnel ; le banc vérifie la cohérence d'implémentation

plutôt qu'une capacité mesurée. Un retard non saturé de 20 ms atteint 91.8% en 50 ms. Ce calcul ne prouve pas l'exigence de reprise de la direction en cascade. Des mesures véhicule et des balayages paramétriques seraient nécessaires avant de transférer les résultats à un véhicule particulier.

4.4 Vérification avant allocation

La vérification de la plante précède l'allocation en boucle fermée. Le freinage rectiligne vérifie la décélération longitudinale et le lacet presque nul sous commandes symétriques. L'échelon de direction vérifie le signe et l'allure transitoire du lacet et de la réponse latérale. Les cas de force élevée contrôlent saturation des pneus et charges positives. Des bancs de crémaillère séparés évaluent deux entraînements sains, chaque perte individuelle et la perte complète.

La campagne Gate 2 conservée comprend trois cas plante seule et quatre cas direction. Cette hiérarchie est importante : une trajectoire nominale en boucle fermée ne permettrait pas de savoir si la commande compensait accidentellement une équation véhicule incorrecte. Les tests établissent la cohérence interne aux conditions retenues ; la corrélation avec un véhicule réel est une perspective ultérieure.

Stratégie d'allocation et conception du mode dégradé

5.1 Allocation quadratique contrainte

À chaque échantillon, l'allocateur approxime la sortie généralisée par $\hat{y} = c + Bu$, avec la demande $y_d = [F_{x,d}, M_{z,d}]^T$. Le décalage reproduit les forces non linéaires à l'ancrage courant. Les colonnes frein utilisent la géométrie des forces avec forces latérales et charges figées. Une sécante centrée estime la sensibilité du lacet à la direction. Le QP n'attribue pas de sensibilité longitudinale à la direction, afin d'éviter une interaction direction/freinage identifiée à saturation. Les effets longitudinaux réels de la direction restent dans le décalage et la plante.

$$\min_z \frac{1}{2} \|W(c + BSz - y_d)\|_2^2 + \frac{\rho}{2} \|z\|_2^2, \quad u = Sz,$$

$$W = \text{diag}(1/5000, 1/1000), \quad \rho = 10^{-6}.$$

La matrice S transforme les quatre forces et l'angle en décisions adimensionnelles. La pénalisation d'effort strictement positive régularise la Hessienne. Les contraintes croisent les limites pneu/actionneur, les vitesses des commandes saines, les masques et un intervalle local de confiance en direction. Les forces de freinage restent négatives ou nulles. Les commandes nominales conservent une réserve longitudinale de 2% ; elle devient 8% sur les freins arrière après diagnostic de perte avant avec les deux freins arrière sains.

$$\begin{aligned} -\gamma_i \mu F_{z,i} \leq u_i \leq 0, & \quad |u_i - u_{i,\text{prev}}| \leq \dot{F}_{\text{max}} \Delta t, \\ |\delta_c| \leq 35^\circ, & \quad |\delta_c - \delta_{c,\text{prev}}| \leq \dot{\delta}_{\text{avail}} \Delta t. \end{aligned}$$

Un frein défaillant a une autorité nulle. Si les deux entraînements de direction sont perdus, la commande égale l'angle réel maintenu. Si les limites physiques et de vitesse ont une intersection vide, les limites physiques priment et toute dérogation sur canal sain est enregistrée comme anomalie de validation. Aucune dérogation de ce type n'apparaît dans les exécutions numériques citées comme réussies. Une demande irréalisable se distingue d'un échec du solveur. Une demande irréalisable fournit encore la sortie bornée la plus proche au sens de l'objectif pondéré. En cas d'échec du QP, la commande précédente est projetée dans les limites courantes et un avertissement est émis. Ce repli n'est pas un contrôleur de sûreté indépendant. La prédiction QP n'est pas non plus un oracle global d'atteignabilité non linéaire.

5.2 Réserve latérale arrière après perte d'un frein avant

La commande finale utilise $\gamma_i = 0.98$ en allocation normale. Lorsqu'un seul frein avant est diagnostiqué indisponible et que les deux freins arrière restent sains, ceux-ci utilisent $\gamma_i = 0.92$. Le budget latéral théorique à la limite longitudinale commandée augmente ainsi. Le déclencheur est l'état diagnostiqué, jamais l'identifiant du test.

$$\sqrt{1 - 0.98^2} = 0.199, \quad \sqrt{1 - 0.92^2} = 0.392.$$

La réserve constitue un choix de commande, non une modification de l'adhérence ou des équations pneu. Un balayage de six valeurs a mis en évidence le compromis freinage résiduel/dérive. Le réglage retenu conserve plus de 60% de freinage sur le plateau évalué en réduisant fortement la dérive maximale. La marge est quantifiée au chapitre 6, sans être supposée universelle.

Lors de l'introduction d'une réserve accrue, la commande s'en approche à la vitesse de relâchement autorisée. Cette réserve est moins prioritaire que la borne physique. Une intersection réellement vide des contraintes physiques et de vitesse reste un sujet distinct de modélisation transitoire, traité dans les perspectives.

5.3 Adaptation du retour de lacet DBBS

$$\tau_r = \begin{cases} 0.15 \text{ s}, & h_{k,A} = h_{k,B} = 0, \\ 0.25 \text{ s}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Un retour de lacet plus rapide après perte complète diagnostiquée améliore le suivi de l'impulsion et la comparaison de trajectoire à distance parcourue égale. Perte individuelle et fonctionnement nominal conservent le gain initial. La référence externe reste inchangée ; la manœuvre n'est pas assouplie implicitement. Une variante de référence adaptée à la vitesse a été explorée, mais non retenue car elle augmentait l'écart mesuré.

5.4 Implémentation et discipline de vérification

La commande est séparée en génération de référence, construction de demande, allocation contrainte et intégration de la plante. Les tests vérifient paramètres implicites/explicites, masques, activation de réserve arrière, introduction compatible avec les vitesses et adaptation du retour fondée sur le diagnostic. La suite finale comprend 45 tests unitaires MATLAB réussis. Un audit Python local ajoute huit tests de calcul temporel sur données sauvegardées. Ces suites sont distinctes et ne sont pas présentées comme 53 tests MATLAB.

Campagne de simulation et performances obtenues

6.1 Conditions d'exécution et preuves

La campagne de référence utilise MATLAB Online R2026a Update 5 avec Optimization Toolbox, $\Delta t = 2$ ms, $v_x(0) = 60$ km/h et $\mu = 0.90$. Le jeu physique est REF-2026-02 et la commande ALLOC-2026-04. Forces et moments réels proviennent de la plante non linéaire, non de la prédiction QP. Les figures suivantes proviennent des CSV MATLAB conservés; le tracé local ne relance pas la simulation.

6.2 Manœuvres nominales

G2-BRK applique un freinage rectiligne progressif de 0,20g. G2-STR suit le lacet du modèle bicyclette linéaire associé à 1° aux roues. G2-CMB combine 0,12g de freinage et 0,06 rad/s de lacet. G2-YAW applique une sinusoïde fenêtrée sur 5 s, de coefficient 0,08 rad/s. G2-SAT demande 1,2μg puis relâche les freins. Les quatre suivis durent 6 s; l'essai de capacité dure 4 s.

Les rampes utilisent $w(s) = 3s^2 - 2s^3$ pour $0 \leq s \leq 1$, avec pente nulle aux extrémités et dérivée analytique pour le lacet. La sinusoïde utilise une fenêtre $\sin^2$. Ces références sont des manœuvres reproductibles du projet, non des essais véhicule normalisés.

TABLE 6.1 – Résultats des manœuvres nominales.

Cas	RMSE(F_x), N	RMSE(r), rad/s	$ \beta _{max}$, rad
G2-BRK	44.65	0.00000	0.00000
G2-STR	20.62	0.00213	0.00511
G2-CMB	28.54	0.00179	0.00267
G2-YAW	6.27	0.00172	0.00326
G2-SAT	1541.32	0.00000	0.00000

Les quatre manœuvres de suivi respectent leurs critères RMSE de force et de lacet. La manœuvre de saturation demande volontairement plus que la capacité physique; elle est donc évaluée sur capacité délivrée, réponse bornée et relâchement, non sur suivi de force. Son ratio de freinage saturé atteint 0,98. Les cinq synthèses nominales correspondent à la référence antérieure vérifiée à la tolérance d'audit.

6.3 Catalogue des scénarios de défaut

TABLE 6.2 – Trente scénarios initiaux de défaut.

N	Condition	Chronologie
18	Perte FL/FR/RL/RR ou direction A/B en manœuvre combinée	Apparition 2 s ; diagnostic 0/10/50 ms
6	Perte complète de direction, impulsion DBBS positive	Apparition 1 ou 3 s ; diagnostic 0/10/50 ms
4	Perte d'un frein en freinage progressif	Apparition 2 s ; diagnostic immédiat
2	Perte complète de direction, impulsion DBBS négative	Apparition 1 ou 3 s ; diagnostic 10 ms

Les 22 cas à canal unique et huit cas de secours après perte complète sont distingués. Quatre références nominales appariées permettent la comparaison. La perte complète maintient l'angle réel, d'où les cas de crémaillère centrée et en virage. L'impulsion atteint progressivement ± 0.15 rad/s, maintient puis revient à zéro ; il s'agit d'une manœuvre du projet, non d'un changement de voie normalisé.

6.4 Conventions de mesure

L'écart latéral est mesuré dans le repère d'orientation nominale à distance cumulée égale. Cela évite de confondre différence de vitesse et écart spatial. La référence comprend assez de distance en roue libre pour couvrir la trajectoire dégradée sans extrapolation. En présence de dérive, il s'agit d'un écart normal à l'orientation, non de la plus courte distance géométrique exacte.

$$e_{lat}(s) = -(X_f(s) - X_n(s)) \sin \psi_n(s) + (Y_f(s) - Y_n(s)) \cos \psi_n(s).$$

RMSE de lacet et décélération DBBS maximale sont évaluées après apparition physique. Le diagnostic de continuité sur 200 ms compare les signaux synchronisés. Ces définitions sont conservées entre révisions pour attribuer les améliorations à la conception, non à la méthode de mesure.

6.5 Performance DBBS

TABLE 6.3 – Résultats DBBS avec ALLOC-2026-04.

Cas	$ e_{lat} _{max}$, m	RMSE(r)	a_{max}/g
DBBS-T1-D00	0.2945	0.01146	0.2771
DBBS-T3-D00	0.2617	0.00830	0.2328
DBBS-T1-D10	0.2945	0.01146	0.2771
DBBS-T3-D10	0.2617	0.00830	0.2328
DBBS-T1-D50	0.2945	0.01146	0.2771
DBBS-T3-D50	0.2616	0.00830	0.2328
DBBS-NEG-T1-D10	0.2945	0.01146	0.2771
DBBS-NEG-T3-D10	0.2617	0.00830	0.2328

Nous observons une sensibilité négligeable aux retards de diagnostic testés de 0/10/50 ms, car le diagnostic précède l'impulsion pour les défauts à 1 s : même le dernier indicateur arrive à 1,05 s, avant le début de l'impulsion à 1,5 s. Les défauts à 3 s surviennent sur un plateau de consigne constante, avec la crémaillère maintenue à son angle courant. Ce constat est propre à ces instants de défaut et au modèle de crémaillère maintenue ; il ne démontre pas une robustesse générale à la latence pendant des transitoires rapides. À l'inverse, le tableau 8.1 étudie une perte brusque de frein pendant un freinage saturé, qui perturbe immédiatement l'équilibre des forces.

Les huit cas respectent les trois critères de manœuvre. Le pire écart passe de 0,5086 m dans la conception initiale à 0,2945 m dans la conception corrigée, soit environ 42% de réduction. La décélération maximale augmente de 0,2577 g à 0,2771 g, illustrant le coût physique du meilleur suivi de lacet par freinage différentiel. La comparaison porte sur deux révisions de la même architecture, non sur des familles de commande différentes.

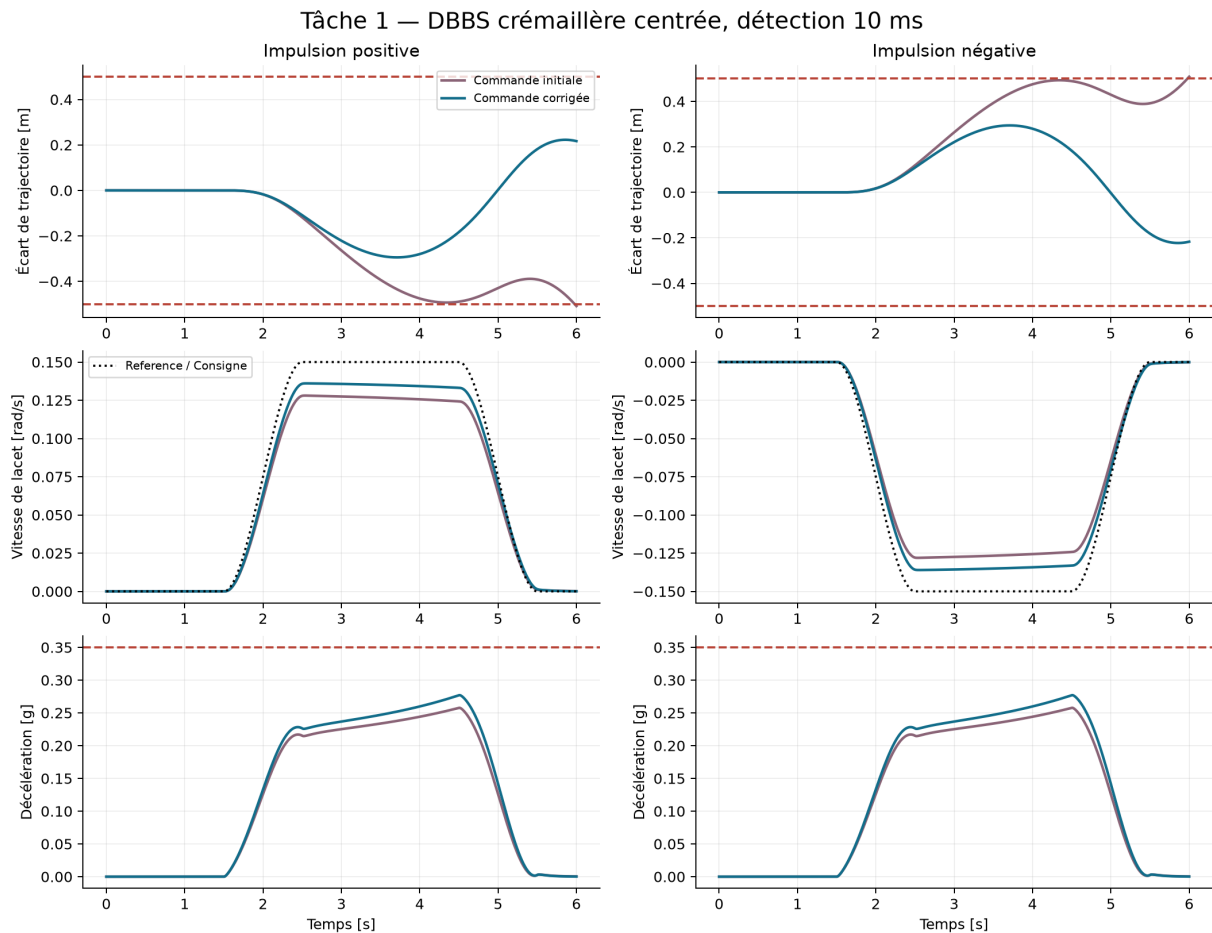


FIGURE 6.1 — DBBS à crémaillère centrée avant/après correction, deux directions de lacet, diagnostic 10 ms.

6.6 Freinage résiduel et dérive

La manœuvre d'autorité dynamique introduit la perte de canal avant la demande de freinage intense. Sur le plateau inchangé 1,5–1,9 s, le freinage est normalisé par μg , borne supérieure nominale. Ce dénominateur conservateur permet de quantifier la capacité conservée sans supposer un maximum mesuré dans une autre manœuvre.

TABLE 6.4 — Autorité de freinage délivrée sur le plateau évalué.

Condition	$a/(\mu g)$	$ \beta _{max}$, rad	$ M_z _{hold}$, N m
nominal	0.9800	0.00000	0.000
brake_fl_loss	0.6111	0.06051	10.023
brake_fr_loss	0.6111	0.06051	10.023
brake_rl_loss	0.8799	0.00723	2.663
brake_rr_loss	0.8799	0.00722	2.663

Les pertes avant conservent 61,1147% de freinage, avec une dérive maximale d'environ 0,0605

rad et un moment sur plateau d'environ 10,0 N m. Les pertes arrière conservent 87,9923%. Par rapport au réglage avant initial, le freinage diminue de 2,5642 points tandis que la dérive passe de 0,2416 à 0,0605 rad. Ce compromis stabilité/capacité est volontaire ; la marge restante sur 60% vaut 1,1147 point.

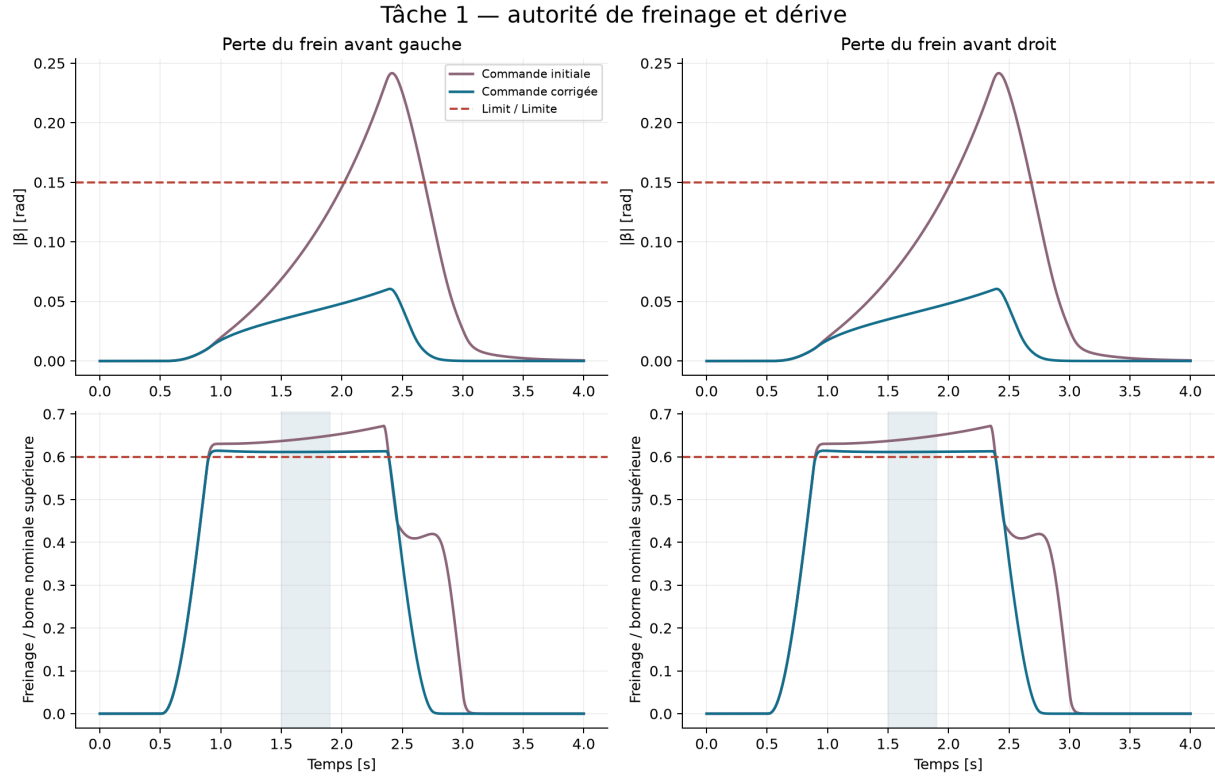


FIGURE 6.2 – Autorité après perte avant : la réserve arrière améliore la dérive avec un compromis de freinage quantifié.

6.7 Témoins d'autorité indépendants

Des recherches non linéaires séparées construisent des témoins statiques physiquement faisables, indépendamment de la sortie affine de l'allocateur. Le témoin rectiligne impose vitesse et moment de lacet nuls et aligne la résultante avec la vitesse. Sa borne inférieure minimale de freinage conservé vaut 61,2636%. Ces témoins établissent l'existence aux conditions évaluées, non l'optimalité globale ni l'atteignabilité dynamique garantie.

$$F_{upper} = \mu mg, \quad M_{upper} = F_{upper} \max \left(\sqrt{l_f^2 + (t_w/2)^2}, \sqrt{l_r^2 + (t_w/2)^2} \right).$$

Pour le DBBS centré à dérive initiale nulle, le témoin de lacet faisable sous plafond de 0,35 g vaut environ 4174,91 N m dans chaque sens. Rapporté à la borne nominale conservatrice, il donne 16,6900%, au-dessus du repère de 15%. Témoin et manœuvre de suivi répondent à des questions différentes et sont donc présentés séparément.

6.8 Diagnostics temporels et raffinement numérique

L'audit local a recalculé les 30 diagnostics initiaux de masque, récupération affine et continuité. Les masques sont appliqués dans l'échantillon du diagnostic. Tous les cas sont déjà dans la bande affine à cet instant et y restent pendant le maintien ; le délai d'entrée nul ne doit donc pas être interprété comme un établissement physique instantané. L'écart maximal de lacet sur 200 ms vaut 0,013688 rad/s.

TABLE 6.5 – Comparaison ciblée 2 ms / 1 ms.

Cas	Δr_{max} , rad/s	Δv_{max} , m/s	Δe_{peak} , mm
DBBS +	0.000156	0.002192	0.727
DBBS -	0.000156	0.002106	0.731
Autorité avant gauche	0.000589	0.002861	—
Autorité avant droite	0.000589	0.002860	—

L'écart DBBS centré reste inférieur à 0,2953 m à 1 ms. Le raffinement étaye la cohérence numérique des cas sélectionnés. Il ne remplace ni l'analyse des incertitudes paramétriques ni l'essai véhicule.

6.9 Évaluation échantillonnée de l'enveloppe

L'étude antérieure a évalué 300 cibles sur 60 états figés, obtenant 240 témoins faisables et 236 constructions de point final admissibles à 50 ms. Le réemploi avec la commande corrigée a été vérifié : 44 états à canal unique présentent des entrées identiques, permettant de transférer 220 témoins et 216 résultats de point final. Les 16 états DBBS ont changé avec la commande et leurs résultats antérieurs ne sont pas automatiquement réutilisés.

Ces résultats échantillonnés constituent une information d'ingénierie utile, non une preuve d'enveloppe continue : des coins admissibles ne définissent pas un ensemble atteignable non linéaire complet et un point final à 50 ms ne démontre pas un maintien de 100 ms. L'extension de ces preuves constitue une perspective identifiée.

Argumentaire de sûreté et synthèse d'ingénierie

7.1 Analyse de sûreté fonctionnelle

Le travail de sûreté organise l'architecture autour du freinage, de la commande latérale et des actionnements intempestifs. L'AMDEC relie causes composant, effets véhicule et compensations. Le périmètre est un argumentaire qualitatif, non une fiabilité matérielle chiffrée ni un ASIL issu d'une analyse complète des dangers. ISO 26262-9 fournit le cadre des analyses de décomposition orientée ASIL, de dépendances et de sûreté [10].

TABLE 7.1 – AMDEC synthétique et perspectives de développement.

Élément / mode	Effet et traitement actuel	Suite
Perte d'un frein	Freinage réduit/asymétrique ; masque et redistribution	Dynamique des transitions fortement saturées
Perte d'un entraînement	Vitesse réduite ; entraînement survivant actif	Couple sous charge et dimensionnement électrique
Deux entraînements indisponibles	Crémaillère maintenue ; compensation DBBS	Enveloppe vitesse/adhérence élargie
Alimentation / communication dédiée	Représentée par perte de canal isolée équivalente	Isolement réel et comportement de temporisation
ECU / capteurs partagés	Dépendance commune ; hypothèses d'entrées idéales	Surveillance indépendante et estimation
Blocage / actionnement maintenu	Effet différent d'un canal relâché	Modèles et mesures dédiés

L'analyse complète F01–F18, avec causes actionneur, alimentation et communication séparées et registre D01–D08, figure dans l'annexe B. Le tableau ci-dessus en est une grille de lecture, non le registre complet.

7.2 Arbre qualitatif et indépendance

Soient C une cause commune non maîtrisée, I_S/I_B la perte de commande ou de contrôle, J un état de crémaillère non maîtrisable, A/B les pertes des branches de direction, D une autorité

DBBS insuffisante et R_B un freinage résiduel insuffisant. Une abstraction qualitative utile est

$$T_S = C \vee I_S \vee J \vee (A \wedge B \wedge D), \quad T_B = C \vee I_B \vee R_B.$$

La disponibilité de freins sains ne garantit pas à elle seule un secours de direction suffisant ; force et moment doivent être réalisables dans l'état courant. Deux moteurs ne démontrent pas non plus l'indépendance des capteurs, du calcul, de l'alimentation et des communications. Une décomposition candidate ASIL D en B(D)+B(D) peut être discutée conceptuellement, mais l'indépendance réelle des branches doit être justifiée au niveau système [11].

Les dépendances identifiées sont alimentation et masse, communications, logiciel d'allocation, capteurs d'état/demande, crémaillère commune, adhérence, chronologie du diagnostic et implantation physique. Les consigner rend l'architecture traçable et fournit une base concrète pour l'industrialisation future. Les résultats de simulation ne revendiquent pas de certification matérielle.

7.3 Bilan de nos objectifs

TABLE 7.2 – Synthèse de nos contributions.

Objectif	Contribution achevée
Modélisation intégrée	Plante non linéaire à 13 états, quatre freins, crémaillère à deux entraînements
Allocation fonctionnelle	QP contraint, masques diagnostiqués, commande bornée au mieux
Performance dégradée	Résultats quantifiés, réglages DBBS et perte avant améliorés
Vérification d'ingénierie	Tests unitaires, campagnes nominales/dégradées, audits locaux et raffinement
Traçabilité et restitution	Conservation sources/preuves, argumentaire de sûreté, rapport final FR/EN

La finalité académique est remplie par un démonstrateur fonctionnel dont les capacités conservées sont mesurées et explicables. Ce résultat n'est pas assimilé à la conformité à toutes les exigences initiales en toutes conditions. Le chapitre suivant précise cette frontière et les perspectives techniques issues des investigations complémentaires.

Limites du périmètre et perspectives

8.1 Défauts brusques en freinage entièrement saturé

Six cas exploratoires introduisent une perte avant pendant le freinage maximal, plutôt qu'avant la demande. La décélération demandée vaut 120% de la borne globale d'adhérence nominale, hors des garanties de manœuvre du périmètre final. Ces cas identifient un sujet de modélisation actionneur/force de contact à traiter dans une révision future.

À l'apparition enregistrée, la commande avant saine vaut environ -5614.37 N et la nouvelle borne physique basse -5123.93 N. Atteindre cette borne exige un relâchement de $490,44$ N, contre 80 N autorisés sur 2 ms. Les intervalles sont disjoints dans cet état. L'implémentation actuelle privilégie la borne physique et consigne une dérogation de vitesse par cas exploratoire ; cela ne représente pas une transition d'actionneur respectant physiquement sa vitesse.

TABLE 8.1 – Indicateurs transitoires exploratoires conservés pour les perspectives.

Diagnostic	Ratio min.	Δr_{200ms}	Maintien conjoint sur plateau après diagnostic
0 ms	0.5025	0.05062	148 ms
10 ms	0.5059	0.06014	182 ms
50 ms	0.4959	0.10500	Pas de maintien complet de 100 ms avant 1,9 s

Les valeurs sont symétriques pour les pertes avant gauche/droite. Le pic de moment incluant l'apparition vaut environ $3919,81$ N m, tandis que la dérive reste sous $0,0604$ rad. Le maintien combine freinage d'au moins 60% et limite de lacet sur plateau ; il est descriptif et ne constitue pas le critère de récupération indépendant. Nous identifions ces transitions comme une perspective de développement : les résultats actuels ne démontrent pas le respect des vitesses pendant toute la transition.

Une suite pertinente consiste à séparer demande/état d'actionneur limités en vitesse et saturation instantanée au contact, puis à ajouter, si justifié, la dynamique de suspension/transfert de charge. La sémantique révisée serait vérifiée sur une non-régression ciblée avant d'élargir le catalogue. Exclure une condition du périmètre d'achèvement n'implique pas que la commande impose automatiquement cette exclusion en exploitation.

8.2 Enveloppe, récupération et robustesse élargies

Le résultat temporel actuel est un diagnostic à référence affine. Un calcul indépendant de sortie atteignable non linéaire devra distinguer activation du masque, récupération physique, latence de diagnostic et suivi maintenu. La réserve de 15% devra être évaluée le long des trajectoires,

notamment pour le couplage force/lacet DBBS. À dérive nulle et crémaillère centrée, le lacet exige du freinage ; des maxima indépendants ne définissent donc pas une région rectangulaire faisable.

Le véhicule évalué utilise masse, inertie, géométrie, pneus et adhérence fixes. L'étude de sensibilité à ces hypothèses, aux erreurs d'estimation et aux constantes d'actionneurs renforcerait la transférabilité. La marge de freinage de 1,1147 point motive particulièrement l'analyse d'incertitude avant toute revendication véhicule spécifique. Une commande simple à règles ou pseudo-inverse apporterait une référence comparative supplémentaire ; les résultats avant/après actuels concernent les révisions du système QP.

8.3 Perspectives d'industrialisation

Les suites possibles concernent dynamique de rotation des roues et glissement, couple/inertie de crémaillère, capacité moteur mesurée, capteurs et diagnostic réalistes, surveillance indépendante, exécution matériel dans la boucle et temps réel du solveur. Des manœuvres normalisées telles qu'un double changement de voie ou un freinage à adhérence dissymétrique, ainsi qu'une perte combinée direction/circuit de freinage, constituent des extensions naturelles. Leurs procédures doivent être définies avant exécution, sans renommer l'impulsion actuelle en essai normalisé.

Conclusion générale

À travers ce projet, nous livrons un démonstrateur simulé BbW/SbW intégré, coordonnant des actionneurs fonctionnellement redondants et adaptant l'allocation à leur disponibilité diagnostiquée. Plante non linéaire, QP contraint au mieux des capacités, sémantique des défauts et chaîne d'évaluation reproductible forment une implémentation académique complète. Le travail relie dynamique du véhicule, optimisation, architecture mécatronique et raisonnement de sûreté dans un système cohérent.

Les principaux résultats sont un freinage conservé supérieur à 61% après perte avant, une dérive d'environ 0,0605 rad dans les essais d'autorité et un écart DBBS inférieur à 0,295 m dans le catalogue initial. Les améliorations révèlent des compromis utiles : préserver le soutien latéral arrière réduit légèrement l'utilisation du freinage, tandis qu'un meilleur suivi de lacet exige davantage de décélération. Raffinement ciblé et contrôles indépendants renforcent la crédibilité de ces résultats.

Nous avons atteint notre objectif en démontrant un freinage résiduel et une réponse latérale utiles après certaines pertes d'actionneurs, dans les conditions documentées du modèle et des manœuvres. Notre implémentation simulée, transparente et réutilisable, constitue une base pour poursuivre le développement. Nous identifions l'élargissement du domaine de fonctionnement et la validation industrielle comme prochaines étapes techniques, en nous appuyant sur les données exploratoires conservées tout au long de notre travail.

Reproductibilité et organisation des preuves

A.1 Logiciel de référence et sources figées

La simulation de référence utilise MATLAB R2026a Update 5 et Optimization Toolbox. Les campagnes scriptées ne nécessitent pas le prototype Simulink historique. Les sources exécutées sont archivées avec les preuves pour ne pas confondre un dossier de travail ultérieur avec la révision testée. Le dossier du rapport comprend un instantané des sources et un manifeste SHA-256.

```
results = run_task1_validation();
```

Cette commande facultative crée un dossier horodaté ; une destination existante explicitement fournie est refusée. Elle est documentée pour reproductibilité, sans exécution lors de la préparation finale. Lire les résultats et reconstruire le rapport ne consomme pas de temps de simulation MATLAB Online.

A.2 Index des preuves privées

TABLE A.1 – Hiérarchie des preuves.

Référence	Campagnes nominale/plante/direction Gate 2 et initiale Gate 3
Études d'autorité	Témoins non linéaires, freinage aligné, enveloppe échantillonnée
Campagne corrigée	Archive TASK1-CTRL-01 ; SHA-256 dans le manifeste
Évaluation locale	Audit TASK2-LOCAL-01, révision 2 ; JSON et sept tables CSV
Livrable final	Sources LaTeX et PDF FR/EN, sources figées, manifeste

Nous avons vérifié l'empreinte SHA-256 de l'archive corrigée avec la copie cloud. Nous préservons la provenance par comparaison des sources et audit des données, et conservons sans modification les indicateurs originaux des campagnes. Notre dépôt public de code exclut les rapports, les CDC sources et les archives brutes de preuves.

A.3 Contrôles locaux et reconstruction

```
python validation/test_audit_task2.py
python validation/audit_task2.py validation/results/new_audit
tectonic final_report.en.tex
tectonic final_report.fr.tex
```

L'audit nécessite les preuves privées aux emplacements documentés et les lit uniquement. Les sources du rapport utilisent les logos fournis, les figures du projet et les sources techniques conservées. La sortie finale comprend deux rapports PDF ; aucune soutenance ni aucun texte de défense n'est généré.

AMDEC complète et registre des dépendances

Nous conservons le registre complet F01–F18 établi lors du travail de sûreté. F01–F06 distinguent chacun les causes actionneur (A), alimentation dédiée (P) et communication dédiée (C). Ces six familles contiennent donc 18 entrées causales ; avec F07–F18, le registre comprend 30 entrées codées. Ce décompte décrit l’analyse, non 30 mécanismes physiques validés indépendamment. Les tableaux séparent la conséquence modélisée des moyens de détection proposés et des preuves futures d’implémentation. Aucun chiffre de gravité, occurrence, couverture diagnostique ou criticité n’est attribué sans les données véhicule et matérielles nécessaires. Masque équivalent signifie qu’une perte isolée et silencieuse peut être représentée par le même canal indisponible ; cela ne démontre pas l’indépendance électrique ou des communications.

B.1 Pertes des canaux de freinage et de direction

Pour les entrées A, la plausibilité commande/réponse est une détection candidate ; les entrées P appellent une surveillance et un isolement de l’alimentation locale ; les entrées C appellent un contrôle de fraîcheur, d’intégrité et de temporisation des messages. Ces mécanismes sont proposés. Dans le modèle testé, le diagnostic est imposé par le calendrier de défaut.

TABLE B.1 : AMDEC détaillée des pertes de canaux.

ID	Mode / cause	Effet / réponse	Preuve / suite
F01A	Frein avant gauche indisponible	Décélération réduite et lacet dissymétrique ; retrait du canal et redistribution.	G3-FL-D00/D10/D50, G3-BRK-FL et essais d’autorité. Le plateau après perte avant conserve 61,1147% du freinage.
F01P	Alimentation dédiée perdue : frein avant gauche	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque FL équivalent ; isolement physique et diagnostic d’alimentation à démontrer sur matériel.
F01C	Communication dédiée perdue : frein avant gauche	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque FL équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.
F02A	Frein avant droit indisponible	Décélération réduite et lacet dissymétrique ; retrait du canal et redistribution.	G3-FR-D00/D10/D50, G3-BRK-FR et essais d’autorité. Le plateau après perte avant conserve 61,1147% du freinage.

Suite à la page suivante

ID	Mode / cause	Effet / réponse	Preuve / suite
F02P	Alimentation dédiée perdue : frein avant droit	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque FR équivalent ; isolement physique et diagnostic d'alimentation à démontrer sur matériel.
F02C	Communication dédiée perdue : frein avant droit	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque FR équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.
F03A	Frein arrière gauche indisponible	Décélération réduite et lacet dissymétrique ; retrait du canal et redistribution.	G3-RL-D00/D10/D50, G3-BRK-RL et essais d'autorité. Le plateau après perte arrière conserve 87,9923% du freinage.
F03P	Alimentation dédiée perdue : frein arrière gauche	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque RL équivalent ; isolement physique et diagnostic d'alimentation à démontrer sur matériel.
F03C	Communication dédiée perdue : frein arrière gauche	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque RL équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.
F04A	Frein arrière droit indisponible	Décélération réduite et lacet dissymétrique ; retrait du canal et redistribution.	G3-RR-D00/D10/D50, G3-BRK-RR et essais d'autorité. Le plateau après perte arrière conserve 87,9923% du freinage.
F04P	Alimentation dédiée perdue : frein arrière droit	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque RR équivalent ; isolement physique et diagnostic d'alimentation à démontrer sur matériel.
F04C	Communication dédiée perdue : frein arrière droit	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque RR équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.
F05A	Entraînement de direction a indisponible	Vitesse de crémaillère réduite ; reprise par le survivant après diagnostic.	G3-SA-D00/D10/D50 et bancs de crémaillère. Plage angulaire conservée dans le modèle fonctionnel ; couple sous charge à évaluer.
F05P	Alimentation dédiée perdue : entraînement de direction A	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque SA équivalent ; isolement physique et diagnostic d'alimentation à démontrer sur matériel.
F05C	Communication dédiée perdue : entraînement de direction A	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque SA équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.

Suite à la page suivante

ID	Mode / cause	Effet / réponse	Preuve / suite
F06A	Entraînement de direction b indisponible	Vitesse de crémaillère réduite ; reprise par le survivant après diagnostic.	G3-SB-D00/D10/D50 et bancs de crémaillère. Plage angulaire conservée dans le modèle fonctionnel ; couple sous charge à évaluer.
F06P	Alimentation dédiée perdue : entraînement de direction B	Même conséquence uniquement si perte isolée et silencieuse.	Masque SB équivalent ; isolement physique et diagnostic d'alimentation à démontrer sur matériel.
F06C	Communication dédiée perdue : entraînement de direction B	Même conséquence uniquement si la temporisation produit une indisponibilité définie.	Masque SB équivalent ; réseau réel, corruption des messages et temporisation non modélisés.

B.2 Modes communs, capteurs et actionnements intempestifs

TABLE B.2 : Modes détaillés communs et autres que la perte simple.

ID	Mode / cause	Effet / réponse	Preuve / suite
F07	Perte des deux entraînements	Crémaillère maintenue ; commande latérale dépendant de l'autorité DBBS.	Les huit cas DBBS corrigés respectent les critères trajectoire/lacet/décélération. Le test ne distingue pas cause commune et double perte.
F08	Blocage ou mouvement libre de la crémaillère	L'état non commandé peut dépasser les capacités du secours.	Analyse mécanique, modèles blocage/crémaillère libre et enveloppe bornée à développer. La perte avec maintien n'est pas un essai général de blocage.
F09	Demande de direction perdue, figée ou corrompue	Le mouvement latéral souhaité peut être inconnu ou erroné.	Capteurs d'entrée redondants et plausibilité proposés. Un masque actionneur ne représente pas un défaut de demande.
F10	Demande de freinage perdue, figée ou corrompue	Demande de décélération absente ou intempestive.	Contrôles indépendants et repli défini proposés. Le modèle ne déduit pas une intention conducteur de substitution.
F11	Biais ou perte de mesure d'angle	Erreur de servo et efficacité d'allocation incorrectes.	Retour d'angle idéal utilisé. Mesure indépendante ou reconstruction qualifiée à vérifier séparément.
F12	Biais ou perte de lacet ou vitesse	Retour de lacet, état pneu ou estimation de domaine incorrects.	Retour d'état idéal utilisé. Plausibilité capteurs et estimation de repli restent des perspectives d'implémentation.

Suite à la page suivante

ID	Mode / cause	Effet / réponse	Preuve / suite
F13	Défaut de retour de frein à chaque roue	Isolement erroné ou reconnaissance tardive de perte de force.	Quatre instances capteur nécessitent une surveillance locale. Dynamiques capteurs et couverture diagnostique non simulées.
F14	Arrêt, dépassement temporel ou sortie plausible erronée de l'allocateur	Demandes de force et de lacet potentiellement affectées.	Repli solveur borné implémenté. Watchdog, surveillance indépendante et commande de secours qualifiée sont des mesures futures distinctes.
F15	Diagnostic tardif, manqué ou erroné	Actionneur indisponible conservé ou autorité saine retirée.	Sensibilité aux retards imposés 0/10/50 ms testée. Indicateurs manqués, erronés et intermittents à étudier avec la conception du détecteur.
F16	Défaut commun d'alimentation, masse ou communication	Perte ou corruption corrélée entre domaines.	Des indicateurs logiques séparés ne démontrent pas l'indépendance. Schémas d'isolement, analyse des causes communes et essais matériels nécessaires.
F17	Force de freinage maintenue ou intempestive	Lacet dissymétrique persistant ou freinage intempestif.	Surveillance indépendante de force et coupure proposées. Les tests de suppression de force ne couvrent pas une force maintenue.
F18	Couple de direction intempestif ou antagoniste	Le mouvement peut s'opposer au moteur sain ou à la commande.	Surveillance du couple et découplage nécessitent un modèle mécanique sous charge. Le partage de vitesse ne démontre pas la tolérance à un couple antagoniste.

B.3 Analyse des défaillances dépendantes

Nous utilisons le registre suivant pour distinguer redondance fonctionnelle et indépendance d'implémentation. Ces dépendances expliquent pourquoi la décomposition $B(D)+B(D)$ reste un concept système candidat plutôt qu'un attribut des deux seuls moteurs simulés.

TABLE B.3 – Dépendances partagées et preuves nécessaires à l'implémentation.

ID	Dépendance	Preuves à développer
D01	Alimentation et masse	Chemins d'alimentation, protections, isolement et analyse des causes communes
D02	Communication	Chemins réseau, intégrité, fraîcheur et temporisation
D03	Calcul partagé	Surveillance indépendante, temps d'exécution et traitement des défauts logiciels
D04	Entrées et capteurs	Redondance capteurs, diagnostic et estimation de repli
D05	Crémaillère commune	Blocage, mouvement libre, charge routière et capacité de couple moteur
D06	Adhérence des pneus	Sensibilité adhérence/charge et enveloppe simultanée force/lacet
D07	Diagnostic et temps	Budget depuis l'apparition physique, indicateurs erronés/manqués et récupération
D08	Implantation physique	Causes communes thermiques, électromagnétiques et liées aux dommages

Pour l'arbre qualitatif, l'événement sommet de direction possède les coupes minimales $\{C\}$, $\{I_S\}$, $\{J\}$ et $\{A, B, D\}$; celui du freinage possède $\{C\}$, $\{I_B\}$ et $\{R_B\}$. Une cause commune apparaît une seule fois et n'est pas traitée comme deux événements indépendants. Ces ensembles logiques identifient les protections nécessaires, sans fournir de probabilités de défaillance.

Bibliographie

- [1] T. A. Johansen, T. I. Fossen. *Control allocation—A survey*. Automatica, 49(5), 1087–1103, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.automatica.2013.01.035>.
- [2] L. Eckstein. *Future Trends for Automotive Steering Systems*. JTEKT Engineering Journal, No. 1013E, 2016. <https://www.jtekt.co.jp/e/engineering-journal/1013/1013-02.html>.
- [3] A. D. Dominguez-Garcia, J. G. Kassakian, J. E. Schindall. *A Backup System for Automotive Steer-by-Wire, Actuated by Selective Braking*. IEEE PESC, vol. 1, 383–388, 2004. https://aledan.ece.illinois.edu/files/2017/04/PESC_2004.pdf.
- [4] M. Kissai, X. Mouton, B. Monsuez. *EPAS Fail-Safe Control using Differential Braking*. Transportation Research Procedia, 52, 300–306, 2021 (EWGT 2020). <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.01.035>.
- [5] H. Jiang, T. Sun, K. Yang, Y. Chen. *Symmetry Breaking Under Single-Wheel Failure : Coordinated Fault-Tolerant Control of EMB for Emergency Braking and Lateral Stability*. Symmetry, 18(3), 480, 2026. <https://doi.org/10.3390/sym18030480>.
- [6] Q. Han, C. Liu, J. Zhao, H. Liu. *The Fault-Tolerant Control Strategy for the Steering System Failure of Four-Wheel Independent By-Wire Steering Electric Vehicles*. World Electric Vehicle Journal, 16(3), 183, 2025. <https://doi.org/10.3390/wevj16030183>.
- [7] C. Wang, R. He, Q. Xia. *Path following control for 4WID-EV based on extended state observer and sliding mode control considering yaw stability*. 2023. <https://doi.org/10.1177/16878132221148271>. Provenance des paramètres conservée du registre du projet.
- [8] *Estimation of Vehicle Dynamic Parameters Based on the Two-Stage Estimation Method*. Sensors, 2021, 21, 3711. <https://doi.org/10.3390/s21113711>. Tableau 6 ; la substitution largeur/voie est une hypothèse du projet.
- [9] National Bureau of Standards. *Gravity Measurements and the Standards Laboratory*, Technical Note 491. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/TN/nbstechnicalnote491.pdf>.
- [10] ISO 26262-9 :2018. *Road vehicles – Functional safety – ASIL-oriented and safety-oriented analyses*. Description publique du périmètre. <https://www.iso.org/standard/68391.html>.
- [11] J. George. *C2000 MCU SafeTI control solutions : An introduction to ASIL decomposition and SIL synthesis*. Texas Instruments, April 2019. <https://www.ti.com/lit/fs/sway028/sway028.pdf>.
- [12] SEGULA Technologies. *Automotive and industrial vehicles*. <https://www.segulatechnologies.com/en/industries/automotive-and-industrial-vehicles/>.
- [13] SEGULA Technologies Maroc. *About us and locations*. <https://morocco.segulatechnologies.com/en/>.
- [14] Sources du projet : CDC v2, workflow de stage, rapport d’architecture Gate 1 ; registre REF-2026-02 ; TASK1-CTRL-01 ; TASK2-LOCAL-01 ; manifestes et données MATLAB conservés. Documentation privée.
- [15] A. Ouardi. *Étude, Implantation d’un boîtier PEPS et Conception de son support sur un véhicule FIAT*. Rapport PFE, 2026. Nous avons consulté ce rapport comme référence de mise en page et de présentation académique.